

2025

שדות אלקטרומגנטיים עבודת מחשב

שחר לביא
תומר עמרן
שם מרצה: תימור מלמד

תוכן עניינים

שאלה 1 ----- עמודים 2 - 5

שאלה 2 ----- עמודים 6 - 20

1

'א

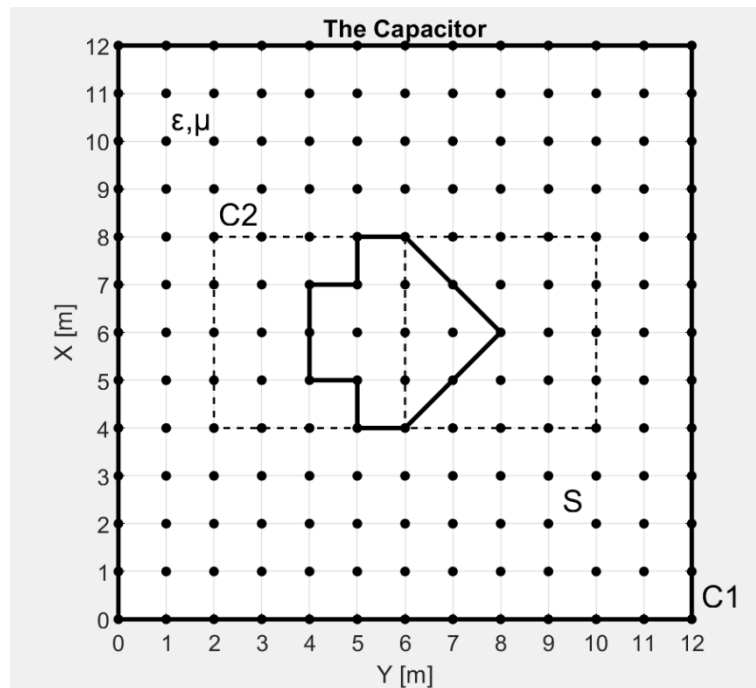
אנחנו בחרנו את הפרמטרים הבאים לשאלה זו:

$$w_{out} = 12m$$

$$h_{out} = 12m$$

$$w_{in} = 4m$$

$$\Delta = 1m$$



ניתן להגדיר את השדה החשמלי E על ידי הפוטנציאל Φ , בעזרת המשוואה:

$$E = -\nabla\Phi(x,y) = -\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\hat{y}\right)$$

תנאי שפה:

- 1) $\phi(y = 0, 12; 0 \leq x \leq 12) = -1V$
- 2) $\phi(x = 0, 12; 0 \leq y \leq 12) = -1V$
- 3) $\phi(y = 4; 5 \leq x \leq 7) = 1V$
- 4) $\phi(x = 5, 7; 4 \leq y \leq 5) = 1V$
- 5) $\phi(y = 5; 4 \leq x \leq 5, 7 \leq x \leq 8) = 1V$
- 6) $\phi(x = 4, 8; 5 \leq y \leq 6) = 1V$
- 7) $\phi(y = -y + 14; 6 \leq x \leq 8) = 1V$
- 8) $\phi(x = y - 2; 5 \leq y \leq 6) = 1V$
- 9) $\phi(y = -y + 14; 6 \leq x \leq 8) = 1V$
- 10) $\phi(x = y - 2; 5 \leq y \leq 6) = 1V$
- 11) $\partial Z = 0 \Leftrightarrow E_z = 0$
- 12) $\lim_{r \rightarrow \infty} \phi \rightarrow 0$

תנאים 1+2 מייצגים את צורת השפה C1.

תנאים 3-10 מייצגים את צורת השפה C2.

תנאי 11 מתקיים מכיוון שמדובר בבעיה דו ממדית ולכן אין תלות בציר Z עבור השדה החשמלי.

תנאי 12 מתקיים משום שמחוץ לשפה C1 (כלומר מחוץ לשטח S) (השטח שבין 2 השפות) אנו מניחים שהשדה החשמלי מתאפס. הסבר מפורט על כך יגיע בשאלה 2 סעיף ט'.

ב'

m היא נקודת דגימה בציר y הציר האופקי אצלנו.

n היא נקודת דגימה בציר x הציר האנכי אצלנו.

$\phi_{mn} = \phi(m\Delta, n\Delta)$ הוא הפוטנציאל בנקודה (m, n)

על השפות הפוטנציאל ידוע ($1V$ או $-1V$).

נמצא את הפתרון רק בנקודות הדגימה שבשטח שבין שתי השפות (נסמן בS).

נתון:

$$\frac{\partial f(V)}{\partial(V)} \approx \frac{f(V + \frac{\Delta}{2}) - f(V - \frac{\Delta}{2})}{\Delta}$$

נרצה למצוא קירוב עבור $\nabla^2 \phi|_{(x,y)=(m\Delta, n\Delta)}$, בעזרת קירוב ההפרשים הסופיים:

$$\nabla^2 \phi|_{(x,y)=(m\Delta, n\Delta)} \approx a\phi_{(m-1)n} + a\phi_{(m+1)n} + a\phi_{m(n-1)} + a\phi_{m(n+1)} + b\phi_{mn}$$

נמצא את a וb מהפיתוח:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f(V)}{\partial V^2} &\approx \frac{\frac{\partial f(V)}{\partial(V)}\big|_{V+\frac{\Delta}{2}} - \frac{\partial f(V)}{\partial(V)}\big|_{V-\frac{\Delta}{2}}}{\Delta} = \frac{\frac{f(V+\Delta) - f(V)}{\Delta} - \frac{f(V) - f(V-\Delta)}{\Delta}}{\Delta} = \\ &= \frac{f(V+\Delta) - 2f(V) + f(V-\Delta)}{\Delta^2} \end{aligned}$$

כעת, אם נציב את הפונק' של הפוטנציאל $\phi_{mn} = \phi(m\Delta, n\Delta)$:

$$\frac{\partial^2 \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial x^2} \approx \frac{\phi(m\Delta + \Delta, n\Delta) + \phi(m\Delta - \Delta, n\Delta) - 2\phi(m\Delta, n\Delta)}{\Delta^2}$$

$$\frac{\partial^2 \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial y^2} \approx \frac{\phi(m\Delta, n\Delta + \Delta) + \phi(m\Delta, n\Delta - \Delta) - 2\phi(m\Delta, n\Delta)}{\Delta^2}$$

$$\nabla^2 \phi(m\Delta, n\Delta) = \frac{\partial^2 \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial y^2} \approx$$

$$\approx \frac{\phi(m\Delta + \Delta, n\Delta) + \phi(m\Delta - \Delta, n\Delta) - 2\phi(m\Delta, n\Delta)}{\Delta^2} + \frac{\phi(m\Delta, n\Delta + \Delta) + \phi(m\Delta, n\Delta - \Delta) - 2\phi(m\Delta, n\Delta)}{\Delta^2} =$$

$$= \frac{\phi(m\Delta + \Delta, n\Delta) + \phi(m\Delta - \Delta, n\Delta) + \phi(m\Delta, n\Delta + \Delta) + \phi(m\Delta, n\Delta - \Delta) - 4\phi(m\Delta, n\Delta)}{\Delta^2}$$

$$= \frac{\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} - 4\phi_{m,n}}{\Delta^2}$$

נשים לב שביטוי זה הוא קירוב ההפרשים הסופיים של הלפליאן, כאשר:

$$a = \frac{1}{\Delta^2} \text{ ובנוסף } b = -\frac{4}{\Delta^2}$$

ג'

נשתמש בקירוב ההפרשים הסופיים של הלפליאן שמצאנו בסעיף הקודם, ובנוסף ידוע כי מתקיימת משוואת לפלס: $\nabla^2 \phi = 0$ עם תנאי השפה שמצאנו. ולכן, מתקיים:

$$\frac{\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} - 4\phi_{m,n}}{\Delta^2} \approx 0$$

$$\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} - 4\phi_{m,n} \approx 0$$

$$\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} \approx 4\phi_{m,n}$$

$$\frac{\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)}}{4} \approx \phi_{m,n}$$

כלומר, ניתן לראות שהקירוב הנ"ל כולל 4 דגימות פוטנציאל סמוכות לנקודה (m,n) ובעזרת חלוקה ב-4 ממצעים את הסכום כך שמתקבלת דגימה של הפוטנציאל בנקודה (m,n) . כלומר, הטענה הנתונה מתקיימת: אם ϕ מקיים בקירוב את משוואת לפלס אזי $\phi_{m,n}$ הוא בקירוב ממוצע ערכי הנקודות הסמוכות לו.

ד'

צ"ל: אם ערכי $\phi_{mn}^{(i)}$ מתכנסים ככל ש- i גדל, הרי שהם מתכנסים לערכי הפוטנציאל הנכון.

נתון:

$$\phi_{m,n}^{(i)} \approx \frac{\phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)}}{4}$$

פתרון:

$$4\phi_{m,n}^{(i)} \approx \phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)}$$

$$0 \approx \phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)} - 4\phi_{m,n}^{(i)}$$

נפעיל גבול על שני צידי המשוואה:

$$\Delta^2 :/ 0 \approx \lim_{i \rightarrow \infty} (\phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)})$$

$$\nabla^2 \phi(m\Delta, n\Delta) = 0 \approx \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} (\phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)})}{\Delta^2}$$

כלומר הגבול מקיים בקירוב את משוואת לפלס!

בנוסף נשים לב שמקירוב ההפרשים הסופיים של הלפליסאן נובע:

$$0 = \nabla^2 \phi(m\Delta, n\Delta) \approx \frac{\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} - 4\phi_{m,n}}{\Delta^2} \approx$$

$$\approx \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} (\phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)})}{\Delta^2} \longrightarrow$$

$$\phi_{(m-1),n} + \phi_{(m+1),n} + \phi_{m,(n-1)} + \phi_{m,(n+1)} - 4\phi_{m,n} \approx$$

$$\approx \lim_{i \rightarrow \infty} (\phi_{(m-1),n}^{(i-1)} + \phi_{(m+1),n}^{(i-1)} + \phi_{m,(n-1)}^{(i-1)} + \phi_{m,(n+1)}^{(i-1)})$$

ומיחידות הפתרון של משוואת לפלס, עבור תנאי השפה מסעיף א', ניתן להסיק כי קיימת התכנסות של $\phi_{m,n}^{(i)}$, כלומר ככל ש- i גדל כך ערכי הפוטנציאל מתכנסים לפוטנציאל הנכון.

ה'

נשתמש בקירוב הנתון למציאת השדה החשמלי במרחב:

$$\frac{\partial f(V)}{\partial(V)} \approx \frac{f(V + \frac{\Delta}{2}) - f(V - \frac{\Delta}{2})}{\Delta}$$

בנוסף נשתמש בממוצע הפוטנציאל בין הנקודות הסמוכות לבין הנקודה הרצויה כדי למצוא, בקירוב, את השדה החשמלי:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial x} &\approx \frac{\frac{\phi_{(m+1),n} + \phi_{m,n}}{2} - \frac{\phi_{(m-1),n} + \phi_{m,n}}{2}}{\Delta} = \frac{\phi_{(m+1),n} - \phi_{(m-1),n}}{2\Delta} \\ \frac{\partial \phi(m\Delta, n\Delta)}{\partial y} &\approx \frac{\frac{\phi_{m,(n+1)} + \phi_{m,n}}{2} - \frac{\phi_{m,n+1} + \phi_{m,n}}{2}}{\Delta} = \frac{\phi_{m,(n+1)} - \phi_{m,(n-1)}}{2\Delta} \end{aligned} \right\}$$

$$E = -\nabla \Phi(x, y) = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{y}\right)$$

$$E = -\left(\frac{\phi_{(m+1),n} - \phi_{(m-1),n}}{2\Delta} \hat{x} + \frac{\phi_{m,(n+1)} - \phi_{m,(n-1)}}{2\Delta} \hat{y}\right)$$

2

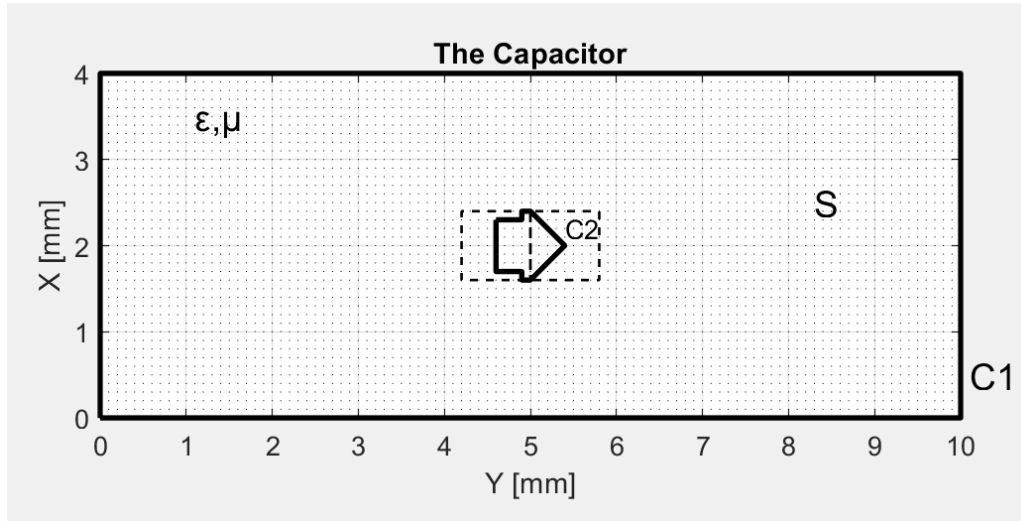
נתונים הפרמטרים הבאים: $w_{out} = 10mm$

$h_{out} = 4mm$

$w_{in} = 0.8mm$

$\Delta = 0.1mm$

כך שנקודות הדגימה מתלכדות עם השפות C1UC2.



נאתחל את $\Phi_{mn}^{(0)}$ עבור כל נקודות S ב-0v, עבור כל נקודות C1 ב-1v ועבור כל נקודות C2 ב-1v.

יצרנו באופן איטרטיבי מטריצת פוטנציאל אשר מתארת את מרחב בעיית לפלס שהגדרנו. בנוסף, חישבנו את הפוטנציאל בכל איטרציה $\Phi_{mn}^{(i)}$ ובכל נקודה במרחב באיטרציה ה- i , מתוך ממוצע הפוטנציאלים של השכנים הקרובים לנקודה הנוכחית ב-S (m, n) מצעד האיטרציה ה- $(i-1)$ תוך שמירה על תנאי שפה קבועים:

$$\Phi_{m,n}^{(i)} \approx \frac{\Phi_{m+1,n}^{(i-1)} + \Phi_{m-1,n}^{(i-1)} + \Phi_{m,n+1}^{(i-1)} + \Phi_{m,n-1}^{(i-1)}}{4}$$

עד שקיבלנו את מטריצת הפוטנציאל הסופית מלאה בכל נקודה במרחב. בדיקת ההתכנסות לפתרון תעשה בעזרת נורמת Frobenius, המוגדרת כשורש של סכום ריבועי כל איברי המטריצה:

$$\|\Delta\Phi\|_F = \sqrt{\sum_{m,n} \left(\Phi_{m,n}^{(i)} - \Phi_{m,n}^{(i-1)} \right)^2}$$

נדרוש שהמנה בין נורמת ההפרש בין זוג הצעדים העוקבים לנורמת הפתרון בצעד הנוכחי תהיה קטנה מסף עצירה מסוים (τ tolerance):

$$\frac{\|\Delta\Phi\|_F}{\|\Phi^{(i)}\|_F} < \tau$$

1

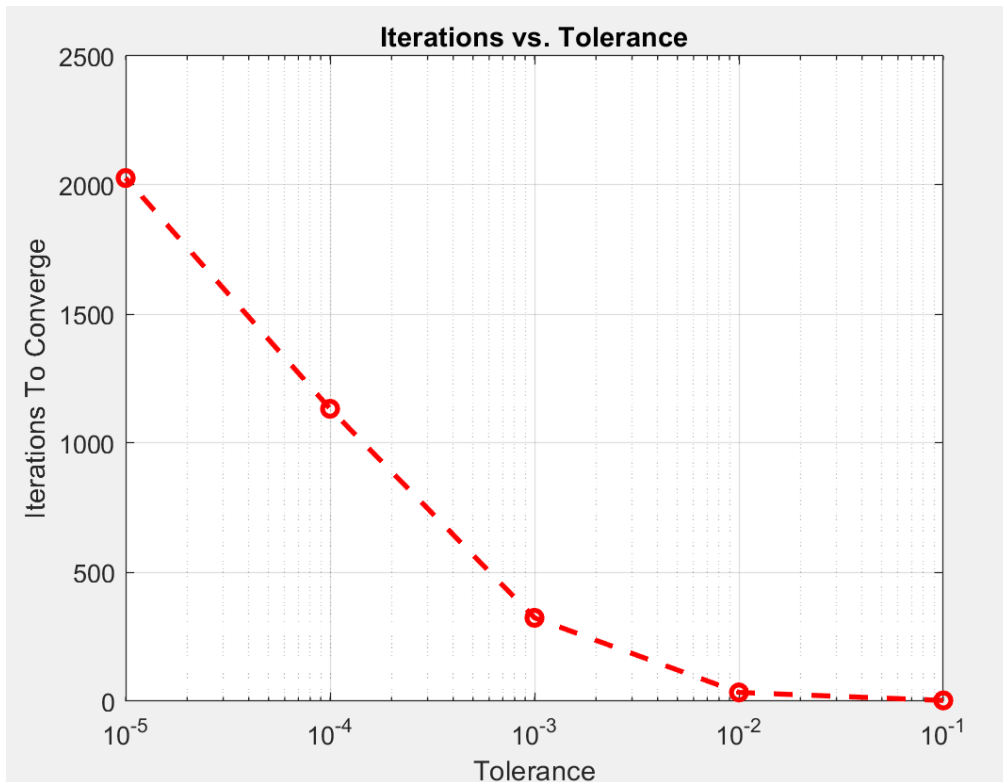
נבדוק התכנסות עבור כל סף מהקבוצה הבאה: $\epsilon \in [10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}]$.

צפי תוצאה:

נצפה כי ככל שדיוק הסף מתקרב ל-0 (10^{-5}) מספר האיטרציות יעלה בהתאם, ולהיפך, מכיוון שידרשו יותר חישובים על מנת להגיע לרמת הדיוק הדרושה (להקטין את השגיאה), כלומר זמן הריצה יעלה.

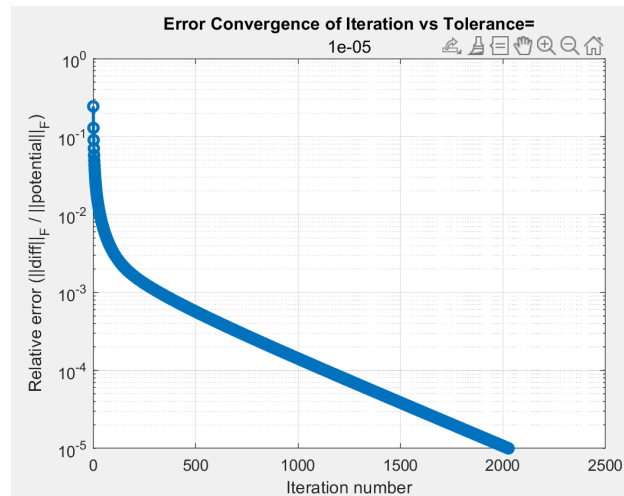
בנוסף, בתרגיל 1 הוסבר כי שיטת יעקובי קשורה באופן ישיר לפתרון איטרטיבי של משוואת לפלס בתרגיל שלנו ולכן, נצפה כי ההתכנסות תהיה איטית עבור כל ϵ באופן יחסי (נובע מהשימוש בערכי האיטרציה הקודמת בלבד). מכאן, היינו מצפים שהגרף של השגיאה המתקבל יהיה אקספוננציאלי בקירוב — ירידה ליניארית בלוגריתם של השגיאה כפונקציה של מספר האיטרציות. (הסבר על שיטת יעקובי בניית תוצאות גרפים).

גרף של כמות איטרציות לכל ϵ :



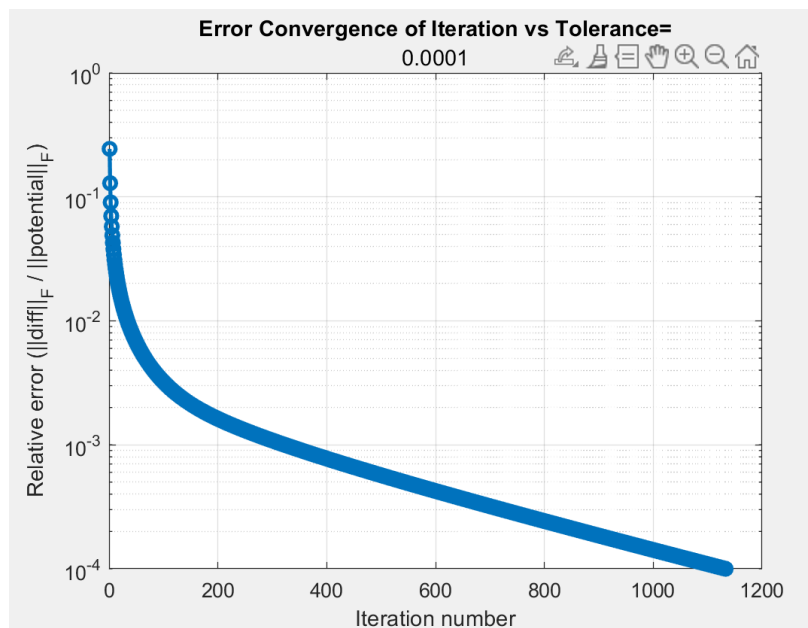
ניתוח תוצאות:

עבור: $\tau = 10^{-5}$ ידרשו 2027 איטרציות. עם גרף שגיאה יחסית בכל נקודה עד להתכנסות:



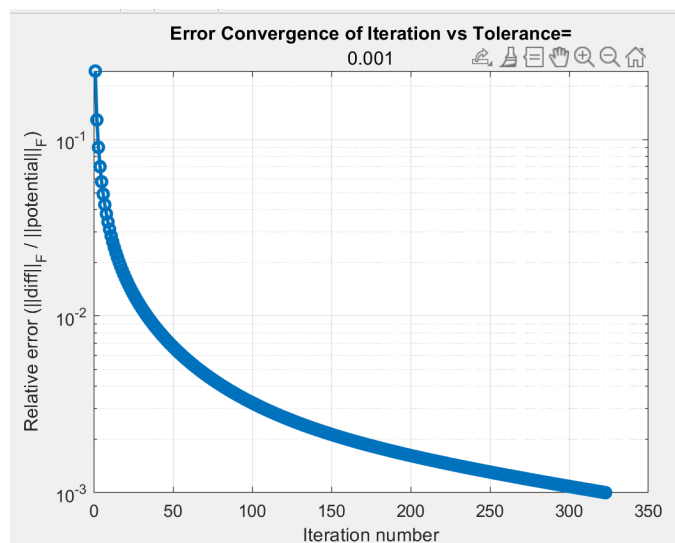
ניתן לראות שהשגיאה קטנה עד סף העצירה הנוכחי באופן איטי מאוד עד 2027 איטרציות.

עבור: $\tau = 10^{-4}$ ידרשו 1133 איטרציות. עם גרף שגיאה יחסית בכל נקודה עד להתכנסות:



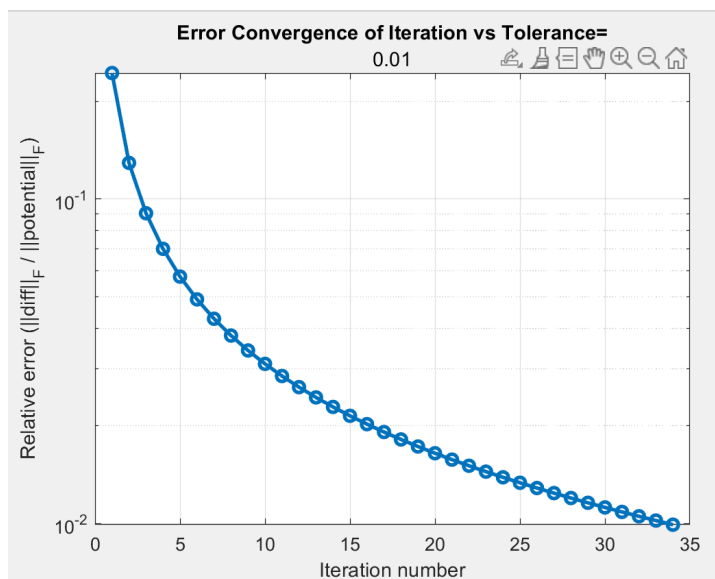
ניתן לראות שהשגיאה קטנה עד סף העצירה הנוכחי באופן מהיר כמעט פי 1.8 מ: $\tau = 10^{-5}$ עד 1133 איטרציות.

עבור: $\tau = 10^{-3}$ ידרשו 323 איטרציות. עם גרף שגיאה יחסית בכל נקודה עד להתכנסות:



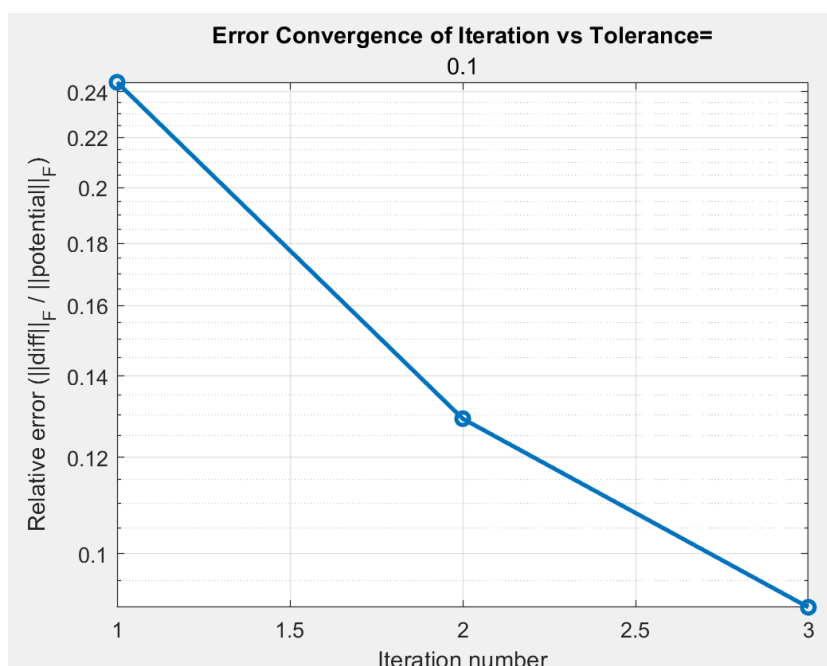
ניתן לראות שהשגיאה קטנה עד סף העצירה הנוכחי באופן מהיר פי 3.5 בקירוב מ: $\tau = 10^{-4}$ עד 323 איטרציות.

עבור: $\tau = 10^{-2}$ ידרשו 34 איטרציות. עם גרף שגיאה יחסית בכל נקודה עד להתכנסות:



ניתן לראות שהשגיאה קטנה עד סף העצירה הנוכחי באופן מהיר פי 9.5 מ: $\tau = 10^{-3}$ עד 34 איטרציות.

עבור: $\tau = 10^{-1}$ ידרשו 3 איטרציות. עם גרף שגיאה יחסית בכל נקודה עד להתכנסות:



ניתן לראות שהשגיאה קטנה עד סף העצירה הנוכחי באופן מהיר פי 11.3333... מ: $\tau = 10^{-2}$ עד 3 איטרציות.

אם כן,

כפי שצפינו, ככל שסף העצירה τ עולה ל: 10^{-1} ניתן לראות דרך קו המגמה כי כמות האיטרציות עד להתכנסות קטנה מ-2027 איטרציות עד ל-3 איטרציות.

הסבר על שיטת יעקובי והדגשת הקשר לפתרון:

שיטת יעקובי (Jacobi) היא שיטה איטרטיבית לפתרון משוואות ליניאריות ומערכות מהצורה $Ax=b$ ובפרט לפתרון של משוואת לפלס בתחום מרובע. הרעיון הבסיסי הוא לעדכן את ערכו של כל משתנה ברשת על סמך ממוצע הערכים של שכניו באיטרציה הקודמת בלבד ועל כן ההתכנסות יחסית איטית. במקרה הדו-ממדי, בקירוב הפרשים סופיים של הלפלסיאן ראינו את הקירוב שהתקבל.

שיטת יעקובי מתכנסת בקצב ליניארי עבור גרפים עם צירים לוגריתמים וקצב אקספוננציאלי במקרה שלנו (כלומר השגיאה פוחתת פי קבוע קטן מ-1 בכל איטרציה כפי שניתן לראות בגרפים של השגיאה שצירפנו), והקריטריון לעצירה מתבסס לרוב על נורמת ההפרש בין איטרציה עוקבת לזו הקודמת, כפי שמתקיים אצלנו עם נורמת Frobenius.

ז'

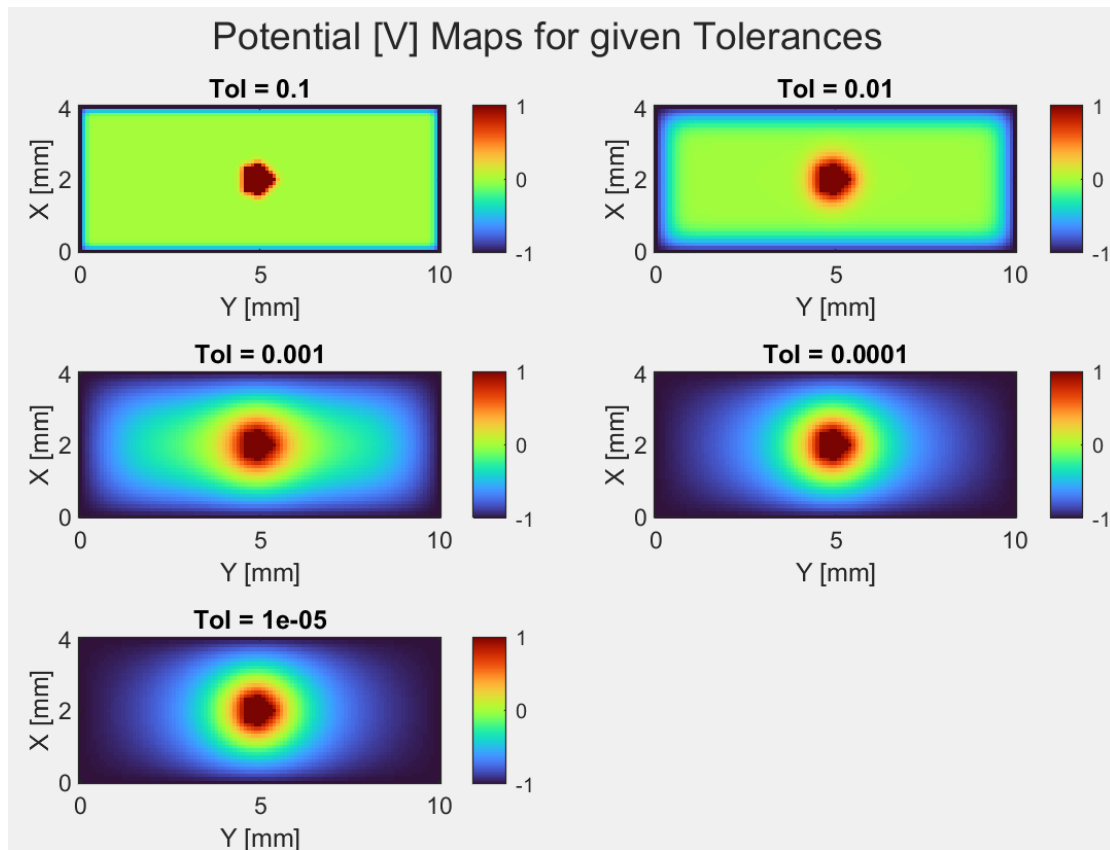
כעת נציג את הפוטנציאל כמפת צבע דו-ממדית עבור כל ϵ מסעיף ו'.

צפי תוצאה:

נצפה כי ככל שנדרוש דיוק גבוה יותר (כלומר, סף עצירה ϵ קטן יותר), ידרשו יותר איטרציות עד להתכנסות לפתרון. כתוצאה מכך, יתקבל שדה פוטנציאליים מפורט ומדויק יותר במרחב S. במרחב זה, נקודות סמוכות לשפה C1, שעליה מוגדר פוטנציאל קבוע של $-1V$, יתקבלו עם ערכים שליליים, בעוד נקודות סמוכות לשפה C2, שעליה מוגדר פוטנציאל קבוע של $+1V$, יקבלו ערכים חיוביים.

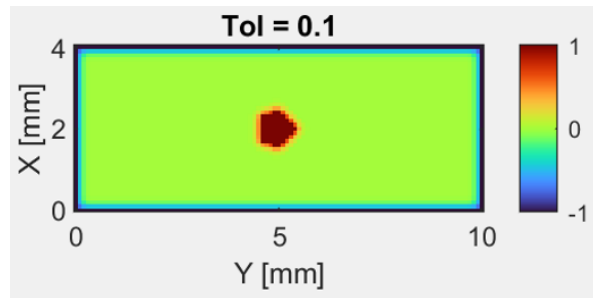
בצורה זו, מתקבלת התפלגות פוטנציאליים רציפה וחלקה במעבר בין השפות, התואמת את תנאי השפה המוגדרים ואת משוואת לפלס, וממחישה כיצד הגדלת רמת הדיוק מאפשרת להבין את השפעת תנאי השפה בצורה טובה יותר.

נציג כעת את המפות הדרושות:



נתמקד בכל מפה (כל τ):

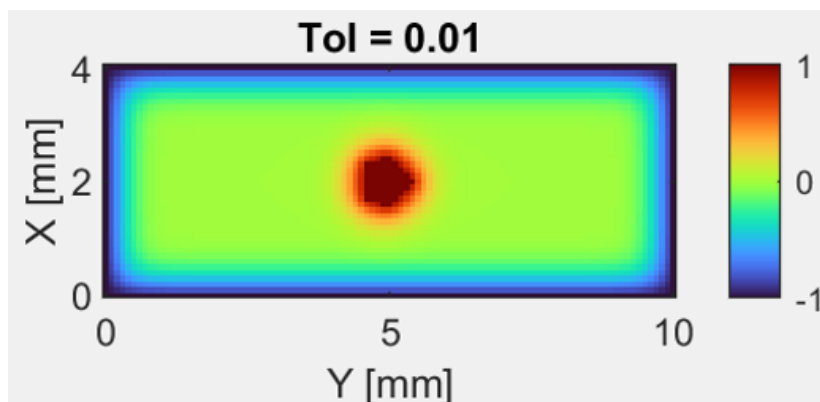
הסבר התוצאה עבור סף עצירה $\tau = 10^{-1}$:



כאשר מגדירים את סף העצירה להיות גדול, שיטת האיטרציה תיעצר יחסית מהר (לאחר 3 איטרציות כפי שראינו). הסיבה לכך היא שקריטריון העצירה — המבוסס על הנורמה Frobenius של הפרש הפוטנציאלים בין איטרציות עוקבות — מתקיים מיד, משום שהשינוי היחסי קטן ביחס לסף הגדול. במצב זה לא מתבצע תהליך איטרטיבי ממש, והמטריצה נשארת קרובה מאוד למצב ההתחלתי, כלומר רוב נקודות הפנים ב-S נשארות עם הערך ההתחלתי 0V ולא מתפתחת התפלגות פוטנציאלים תקינה. כתוצאה מכך, מתקבל פתרון חסר משמעות פיזיקלית. כדי לקבל פתרון מדויק ומגובש יש לבחור סף עצירה קטן מספיק שיאפשר מספר איטרציות גדול מספיק להתכנסות אמיתית של השיטה.

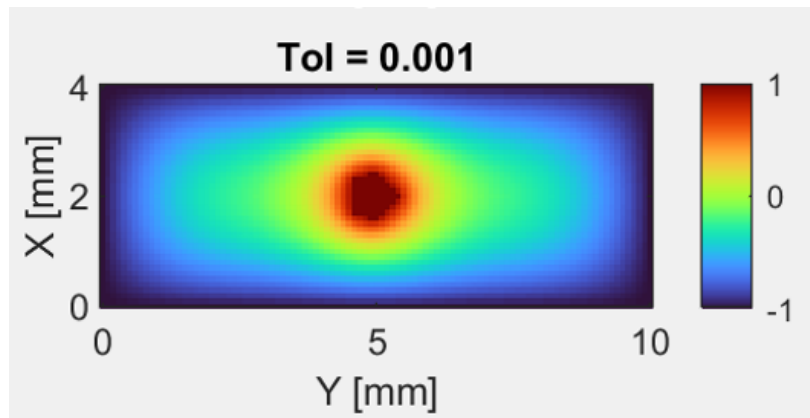
עם זאת, ניתן לראות התחלה של חישובי פוטנציאלים קרוב לשפות בהתאם לציפיותינו, שכן קרוב לשפה C1 הפוטנציאלים יהיו שליליים וקרוב ל: C2 הפוטנציאלים יהיו חיוביים.

הסבר התוצאה עבור סף עצירה $\tau = 10^{-2}$:



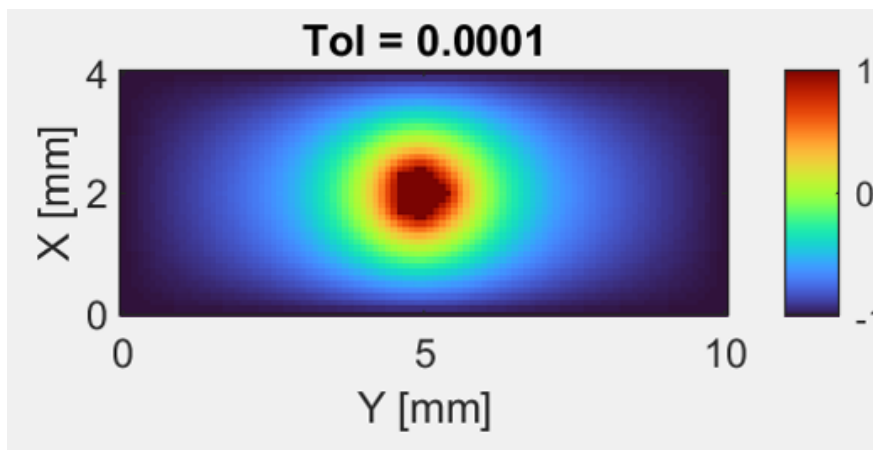
ניתן לראות כי החלו יותר חישובי פוטנציאלים, אך עדיין τ גבוה מידי ולא מחושבים הפוטנציאלים בכל נקודות S. עם זאת, ניתן לראות שחישובי הפוטנציאלים קרוב לשפות בהתאם לציפיותינו, שכן קרוב לשפה C1 הפוטנציאלים יהיו שליליים וקרוב ל: C2 הפוטנציאלים יהיו חיוביים. הפתרון עדיין חסר משמעות פיזיקלית ממשית שכן לא כל נקודות הפוטנציאל מולאו.

הסבר התוצאה עבור סף עצירה $\tau = 10^{-3}$:



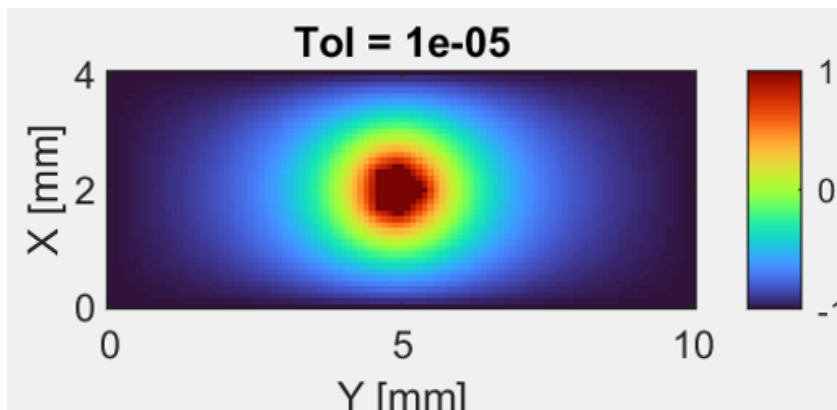
ניתן לראות כי קיימים יותר חישובי פוטנציאלים, אך עדיין τ גבוה מידי והדיוק לא מספיק גבוה (שטח גדול של תחום ירוק). עם זאת, ניתן לראות שחישובי הפוטנציאלים קרוב לשפות בהתאם לציפיותינו, שכן קרוב לשפה C1 הפוטנציאלים יהיו שליליים וקרוב ל: C2 הפוטנציאלים יהיו חיוביים. הפתרון עדיין חסר משמעות פיזיקלית ממשית שכן לא כל נקודות הפוטנציאל מולאו, אך ניתן להתחיל לראות התפלגות פוטנציאלים, דבר המראה שאנחנו קרובים לסף עצירה τ אשר יספק פתרון מקורב לבעיה שלנו.

הסבר התוצאה עבור סף עצירה $\tau = 10^{-4}$:



כעת, ניתן לראות בבירור התפלגות פוטנציאלים רציפה, אשר מאוששת את ציפיותינו, שכן קרוב לשפה C1 הפוטנציאלים יהיו שליליים וקרוב ל: C2 הפוטנציאלים יהיו חיוביים. ניתן להקטין את τ עוד על מנת לקבל דיוק רב יותר של מפת הפוטנציאלים.

הסבר התוצאה עבור סף עצירה $\tau = 10^{-5}$:



כאן, הדיוק יותר גדול, ניתן לראות בתחום הכחול צבע יותר כהה (שלילי יותר). ניתן לראות התפלגות פוטנציאלים רציפה, אשר מאוששת את ציפיותינו, שכן קרוב לשפה C1 הפוטנציאלים יהיו שליליים וקרוב ל: C2 הפוטנציאלים יהיו חיוביים.

נבחר τ זה שיקרב את הפתרון שלנו לפתרון האמיתי. עבור כל אחד מהסעיפים הבאים נראה את התנהגות של כלל ה: τ ונדגיש מדוע הקירוב הזה מתאים לקירוב הפתרון הנדרש של בעיית לפלס אצלנו.

ח'

נדרשנו כעת לבצע חישוב של השדה החשמלי בכל נקודה במרחב S ולהציג זאת על מפת הפוטנציאל באמצעות קווי שדה. נראה זאת עבור כל τ .

אופן חישוב השדה החשמלי מפורט בשאלה 1' - נובע מהקשר: $E(x, y) = -\nabla\phi(\Delta m, \Delta n)$

***נדגיש שאצלנו בעבודה צירי x ו: y הפוכים כפי שהוצג בהגדרת המשימה. כלומר:**

$x \rightarrow m$ ציר אנכי

$y \rightarrow n$ ציר אופקי

צפי תוצאה:

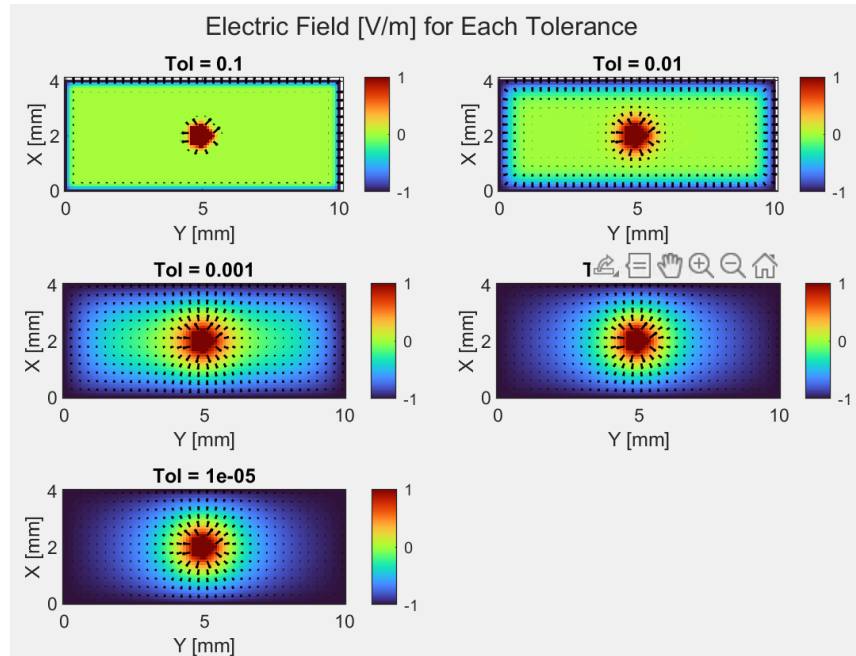
נצפה שכל שסף העצירה τ קטן יותר, קווי השדה החשמלי פרוסים בצורה צפופה וחלקה יותר במרחב S. קווי השדה החשמלי יהיו מאונכים תמיד לשפות המוליכים, כפי שמצופה בתיאוריה, ופונים מהפוטנציאל הגבוה (C2, 1V) אל הפוטנציאל הנמוך (C1, -1V). באזורים הסמוכים לאלכסונים של C2 ולפינות הגבולות, קווי השדה החשמלי מתפצלים בזוויות של כ: 45 מעלות עם סימן חיובי או שלילי בהתאם לכיוון הזרימה הכללי במרחב.

כמו כן, מכיוון שהשפות הן מוליכי PEC בעלי פוטנציאל קבוע, לא צפוי שדה חשמלי על פני השפות עצמן כלל. בנוסף, בתוך השטח התחום על ידי C2 לא יתקיים שדה חשמלי ($E=0$ [v/m]) משום שבתוך מוליך אידיאלי השדה מתאפס.

נוסף על כך, באזורים שבהם יש פינות חדות (כמו בקצה המשולש של C2) מתקבל ריכוז שדה מוגבר (field enhancement), כלומר, עוצמת השדה החשמלי שם תהיה גבוהה יותר, ולכן קווי השדה יהיו צפופים יותר שם, בעוד שבאזורים אופקיים ומאונכים לצירים השדה מתפלג בצורה אחידה יותר.

נצפה גם לסימטריה בקווי השדה החשמלי בין חלקו העליון של ציר ה-X (הציר האנכי אצלנו) לבין חלקו התחתון, זאת משום שקווי שדה חשמלי זורמים בצורה סימטרית בין השפות המוליכות עם הפוטנציאלים הקבועים עליהם.

נתבונן במפות דו-מימד עם התפלגות השדה החשמלי במרחב עבור כל ϵ :



ניתוח תוצאות:

ניתן לראות, כפי שצפינו, שכל ϵ קטן, קווי השדה החשמלי מתארגנים בצורה ברורה יותר במרחב. עם זאת, צפיפות קווי השדה נשארת קבועה, בניגוד לציפיותינו. "שגיאה" זו מתרחשת בשל קביעת מרווח קבוע בין נקודות הדגימה בקוד, כך שאין אפשרות לשינוי ממשי בצפיפות הקווים - מדובר במגבלה נומרית ולא בתופעה פיזיקלית.

נוסף על כך, ניתן לראות שקווי השדה מאונכים לשפות בקרבתן, וזורמים מהפוטנציאל הגבוה (C2) אל הפוטנציאל הנמוך (C1) כמצופה, בכלל התרשימים. יחד עם זאת, על חלק מהמשטחים הישרים של C2 קשה להבחין באורתוגונליות הקווים - שוב, כתוצאה ממרווחי הדגימה במרחב. לעומת זאת, בפינות ובאלכסונים מתקבלים קווים בזווית של כ- 45° , עם כיוון חיובי או שלילי, בהתאם למבנה השדה החשמלי הצפוי. יתר על כן, ניתן להבחין שאין קווי שדה חשמלי על השפות עצמן או בתוך C2, כפי שחזינו.

בנוסף, בקודקוד המשולש של C2 לא ניתן לראות קווי שדה היוצאים ישירות מהקודקוד בשל מגבלת הרזולוציה הנומרית, אך ניתן להבחין שבקרבתו קווי השדה ארוכים יותר, מה שמרמז על עוצמת שדה חשמלי גבוהה, בהתאם לציפיות. תופעה זו חוזרת גם ביתר הפינות של C2.

לבסוף, ניכרת סימטריה בקווי השדה החשמלי בין חלקו העליון של ציר ה-X (הציר האנכי) לחלקו התחתון בכלל מרחב S - זאת משום שהשדה מתפזר בצורה סימטרית בין השפות המוליכות, המוחזקות בפוטנציאלים קבועים, וכן בשל הסימטריה הגיאומטרית של הצורה שמגדירה C2 ביחס לציר ה-X, כצפוי.

ט'

מתוך השדה בקרבת השפות C2 ו: C1, נחשב את צפיפות המטען המשטחית על כל שפה η , את המטען ליחידת אורך על כל שפה ואת קיבול ההתקן ליחידת אורך מתוך המטען ליחידת אורך על C1.

יחידת האורך עבורה חישבנו היא מטר!

צפיפות המטען המשטחית על כל שפה $[\frac{C}{m^2}]$ η :

$$\hat{n}_{12} \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) = \eta \quad \text{מתנאי שפה גאוס 1,}$$

עבור שפה C2:

את תחום 2 נגדיר בתחום S ואת תחום 1 נגדיר בתוך הצורה אותה C2 יוצר, בהתאם לנורמל על השפה C2.

בגלל שאין שדה חשמלי בתוך C2, כי הוא PEC, $E_1=0$ [v/m].

$$\hat{n}_{12} \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2) = \eta \quad \text{אז תנאי השפה המעודכן הוא:}$$

הנורמל על השפה מאונך תמיד לשפה המוליכה C2, מהגדרתו, וכך גם השדה החשמלי בקרבת השפה המוליכה ולכן הם באותו כיוון! מכאן:

$$\epsilon_0 E_{2,\perp} = \eta$$

כלומר, צפיפות המטען המשטחית η שווה ל- ϵ_0 כפול הרכיב הנורמלי של השדה החשמלי מחוץ למוליך.

עבור שפה C1:

את תחום 1 נגדיר בתחום מחוץ ל-C1 (מחוץ לתחומי בעיית לפלס שלנו) ואת תחום 2 נגדיר בתוך תחום S, בהתאם לנורמל על השפה C1.

במסגרת הפתרון הנומרי של בעיית לפלס שהוגדרה במרחב S, אנו מניחים כי מחוץ לגבול C1 השדה החשמלי מתאפס, כלומר, $E_1=0$ [v/m]. הנחה זו נובעת מכך שמחוץ לגבול הבעיה המוגדרת (התחום S) אנו מתעלמים משדות חיצוניים ופוטנציאלים מחוץ לתחום החישוב, ומניחים תנאי שפה שדה חשמלי אפס בתחום זה, כדי לפשט את הפתרון הנומרי ולהבטיח סגירות ותנאים ברורים במרחב הבעיה. הנחה זו מאפשרת את הפתרון המקורב האיטרטיבי אותו אנו בונים לבעיית לפלס אותה הגדרנו עבור תנאי השפה הנ"ל.

הנורמל על השפה מאונך תמיד לשפה המוליכה C1, מהגדרתו, וכך גם השדה החשמלי בקרבת השפה המוליכה אך כאן הוא בכיוון מנוגד לנורמל בכל נקודה על השפה.

$$\vec{E}_1 = \vec{0} \implies \eta = \epsilon_0 (E_{2,\perp} - 0) = \epsilon_0 E_{2,\perp} \quad \text{מכאן,}$$

כלומר, צפיפות המטען המשטחית η שווה ל- ϵ_0 כפול הרכיב הנורמלי של השדה החשמלי בתוך מרחב S.

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} * 10^{-9} \left[\frac{F}{m} \right] \quad **$$

המטען ליחידת אורך $Q_c [\frac{C}{m}]$:

כדי לקבל את המטען ליחידת אורך Q_c תאורטית יש לבצע אינטגרציה לאורך כל השפה C על הצפיפות מטען המשטחית בשפה, אך אנחנו בפתרון נומרי שמורכב מנקודות בדידות ולכן האינטגרל יומר לסכימת צפיפות המטען המשטחית בכל נקודה על השפה C כפול השינוי עד להגעת הנקודה הבאה בסכימה.

עבור C1, למשל:

$$Q_{C1} = \int_{C1} \eta dl \approx \sum_{j \in C1} \eta_j \Delta l_j$$

כך גם נעשה עבור C2.

במעבר על שפה מאונכת או אופקית לצירים, נכפיל ב- $\Delta/1000$ כלומר 0.1mm מומר ליחידות של מטרים: $10^{-7} m$ כי זו יחידת האורך שבחרנו בתרגיל על מנת שכל שאר הפרמטרים (שדה, צפיפות מטען משטחית...) יחושבו ביחידות הסטנדרטיות.

הקיבול ליחידת אורך $C' [\frac{F}{m}]$:

$$C' = \frac{|Q_{C1}|}{|V_{C1} - V_{C2}|}$$

הקיבול ליחידת אורך מתאר את כמות המטען החשמלי שניתן לאגור על כל מטר של מוליך, ביחס להפרש הפוטנציאל בין המוליכים. ככל שערך הקיבול ליחידת אורך גבוה יותר, המערכת מסוגלת לאגור מטען רב יותר לאורך נתון עבור אותו הפרש מתח, כלומר הקבל בעל קיבוליות גדולה יותר.

צפי תוצאה:

ראשית, אנחנו צופים צפיפות מטען משטחית שלילית על C1, מכיוון שהוא מוחזק בפוטנציאל נמוך ($V = -1 [V]$), ולכן נמשכים אליה קווי שדה חשמלי מהמרחב הסובב S. באותו אופן, אנחנו צופים צפיפות מטען משטחית חיובית על C2, מכיוון שהוא מוחזק בפוטנציאל גבוה ($V = 1 [V]$), ולכן יוצאים ממנה קווי שדה חשמלי למרחב הסובב S. השדה החשמלי יוצא מ: C2 ונכנס ל: C1, כלומר, נצפה שסימן המטען ליחידת אורך על C1 שלילי ועל C2 חיובי.

שנית, אנחנו מצפים שבפינות חדות (חיצוניות) של C2 הצפיפות המטען המשטחית תהיה גבוהה יותר. בנוסף, נצפה לצפיפות מטען משטחית גבוהה יותר באלכסוני C2 מאשר בקווים מאונכים או אופקיים לצירים על C2. הסיבה לכך היא שהזווית האלכסונית יוצרת שינוי בכיוון השדה החשמלי ביחס לנומלרל לשפה, מה שגורם לריכוז גבוה יותר של מטען במקומות אלו. באלכסונים, השדה נוטה להיות חזק ומרוכז יותר, ולכן צפיפות המטען גדלה בהשוואה לאזורים שבהם השדה פועל במקביל או בניצב מוחלט לשפה (כמו קווים אופקיים או אנכיים), בהם המטען מפוזר יותר באופן אחיד ופחות מרוכז. כלומר, התפלגות צפיפות המטען המשטחית לא צפויה להיות אחידה לאורך כל השפה.

בנוסף, במרכז השפות המאונכות או האופקיות לצירים על C1 צפיפות המטען המשטחית יחסית קבועה, זאת עקב השדה החשמלי האחיד באזור זה, הנובע מהשפעת השפה C2.

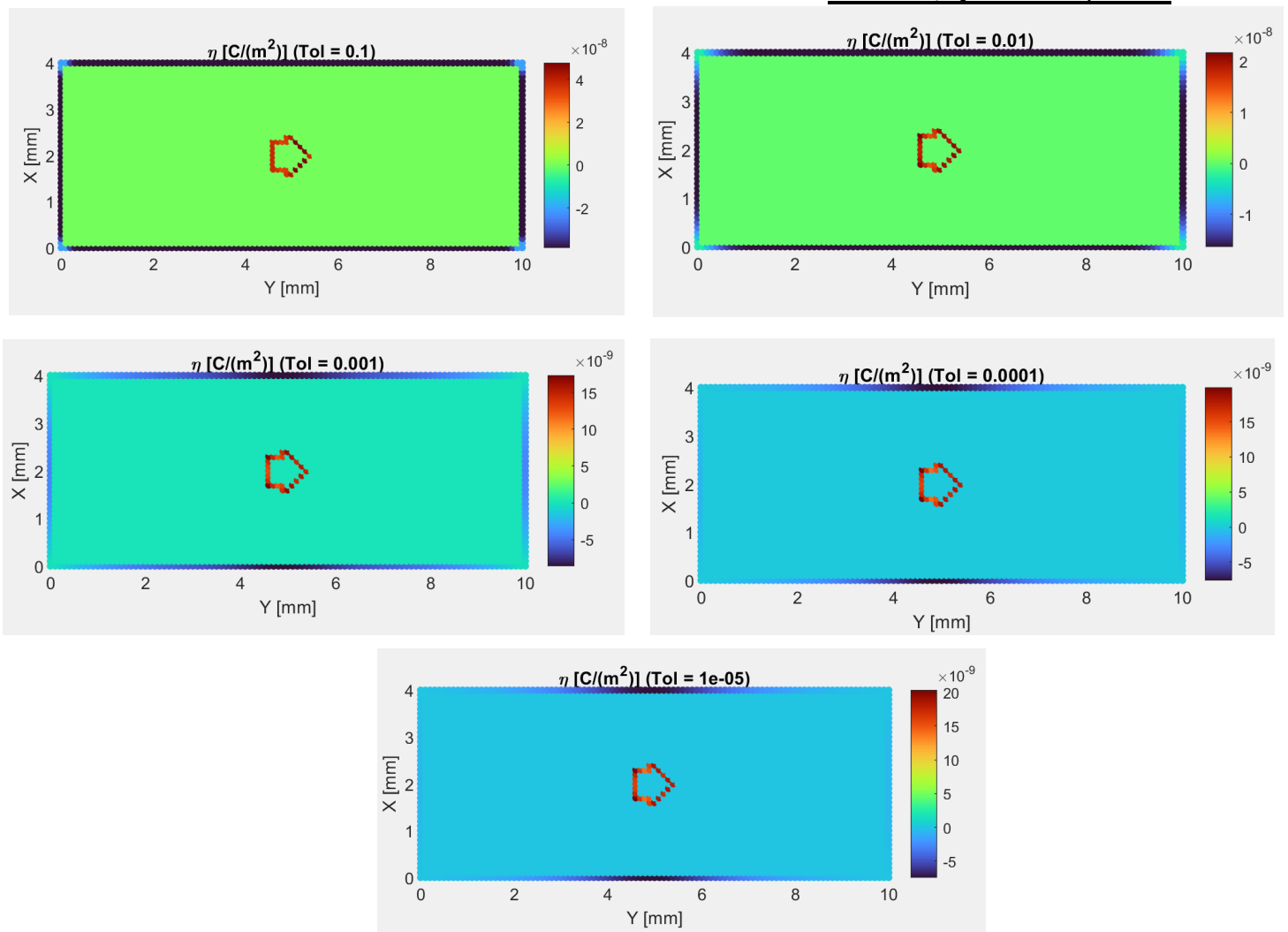
כאשר מתקרבים מהמרכז לעבר הפינות בכל כיוון לאורך השפה C1, נצפה שינוי הדרגתי בצפיפות המטען המשטחית, המשקף את התנהגות קווי השדה החשמלי במרחב S.

עבור C1 ו: C2 אנחנו צופים כי בפינות פנימיות צפיפות המטען המשטחית תהיה קטנה יותר **בערך מוחלט** זאת מכיוון שבפינות פנימיות קווי השדה החשמלי מתפזרים ומתקבלים פחות קווי שדה חשמלי היוצאים מאותה יחידת שטח, ולכן צפיפות המטען המשטחית קטנה יותר עבור שפת מוליך עם פוטנציאל חיובי קבוע (C2) וצפיפות המטען המשטחית גדולה יותר עבור שפת מוליך עם פוטנציאל שלילי קבוע (C1).

בנוסף, מכיוון שמדובר במבנה קיבולי, המטען ליחידת אורך המתקבל על C1 יהיה שלילי ושווה בערך מוחלט למטען ליחידת אורך על C2, שהוא חיובי. במילים אחרות, סך המטען המתקבל על C2 מאזן את סך המטען המתקבל על C1, כמצופה מקבל מבודד - כך שסכום המטען הכולל במערכת יהיה אפס.

בנוסף, נצפה כי ככל שסף העצירה ϵ גדול יותר, מספר האיטרציות קטן יותר והפתרון מתקרב במהירות נמוכה יותר לרמת הדיוק הרצויה. כתוצאה מכך, הקיבול המחושב עשוי להיות גבוה מעט יותר מהערך המדויק, בשל חוסר דיוק נמוך יותר בפתרון האיטרטיבי. כלומר, ערכי קיבול גבוהים יותר מתקבלים עבור ספי עצירה גדולים יותר, עקב תהליך ההתכנסות המהיר אך הפחות מדויק.

ראשית, נציג את ϵ עבור כל ϵ :



ניתוח תוצאות:

ניתן להבחין כי בכל המרחב S אין צפיפות מטען משטחית. על השפה C2 קיימת צפיפות מטען משטחית חיובית, בעוד שעל השפה C1 צפיפות המטען היא שלילית, כפי שצפוי מתנאי השפה.

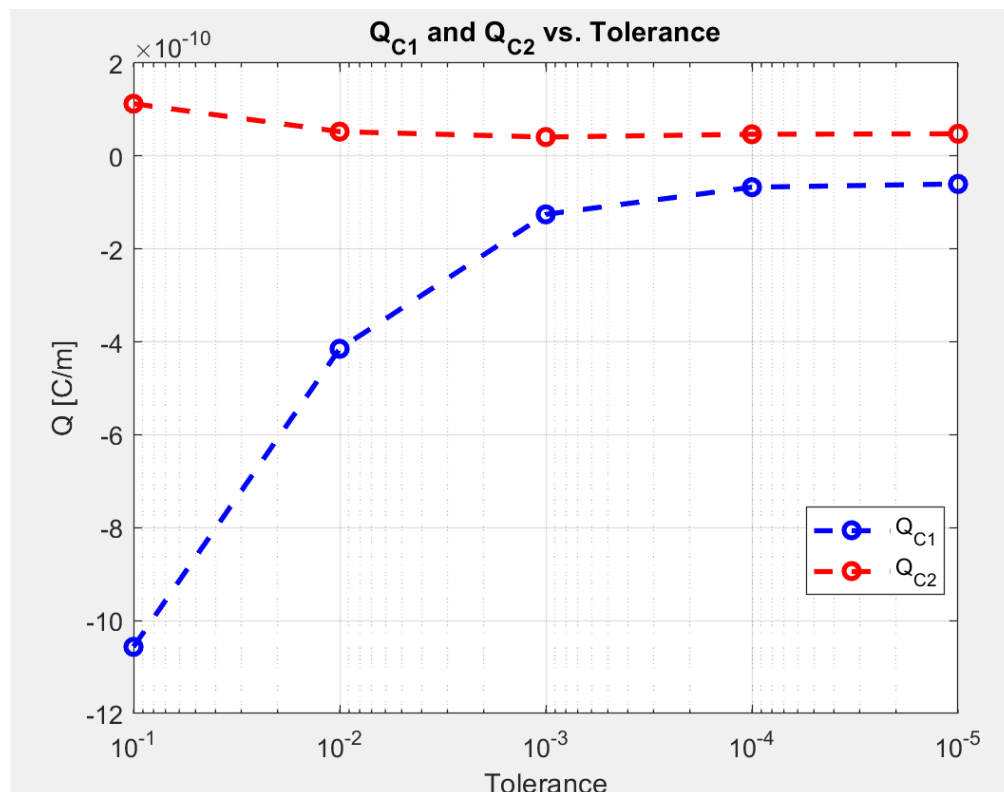
בפינות החיצוניות (חדות) של C2 ובאלכסונים על C2 ניכרת צפיפות מטען משטחית גבוהה יותר, המודגמת בצבעים אדומים חזקים, תופעה התואמת את הציפיות התיאורטיות. לעומת זאת, בפינות הפנימיות נראים צבעים חלשים יותר, המעידים על צפיפות מטען משטחית נמוכה יותר באזורים אלו ב: C2, ועל צפיפות מטען משטחית גבוהה יותר ב: C1, גם כן בהתאם לציפיות.

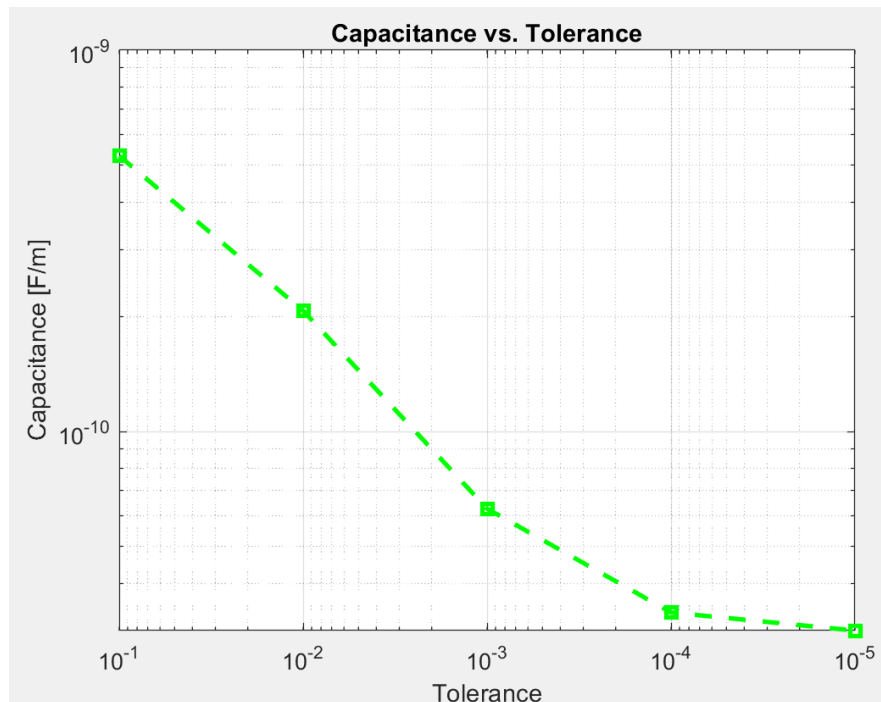
בנוסף, במרכז השפות המאונכות או האופקיות לצירים על C1 צפיפות המטען המשטחית נשארת יחסית קבועה, תוצאה של שדה חשמלי אחיד באזור זה הנוצר בהשפעת השפה C2. כאשר מתקרבים מהמרכז לעבר הפינות בכל כיוון לאורך השפה C1, נצפה שינוי הדרגתי בצפיפות המטען המשטחית, המשקף את התנהגות קווי השדה החשמלי במרחב S. תצפיות אלו מתיישבות היטב עם ההסברים התיאורטיים וצפויות בהתאם למבנה השדה החשמלי ולמאפיינים הגיאומטריים של הבעיה שלנו.

נבחין כי ככל שרמת הדיוק עולה (כלומר, ככל ש: ϵ קטן), התופעה של שדה חשמלי אחיד במרכזי השפה C1 מתבטאת בצורה מובהקת יותר, כך שההתפלגות של צפיפות המטען המשטחית מתארכת באופן חלק ומדויק יותר לאורך השפה.

את תופעת השדה החשמלי האחיד ניתן לראות באותו אופן גם על C2, במרכז הקטעים המאונכים או האופקיים לצירים.

שנית, נציג את Q_{C1} ואת Q_{C2} עבור כל ϵ ואת הקיבול ליחידת אורך C' :





סיכום נקודות הגרפים:

$\tau = 10^{-1}$	$\tau = 10^{-2}$	$\tau = 10^{-3}$	$\tau = 10^{-4}$	$\tau = 10^{-5}$	
1.126×10^{-10}	5.250×10^{-11}	4.091×10^{-11}	4.683×10^{-11}	4.784×10^{-11}	$Qc2[C/m]$
-1.056×10^{-9}	-4.149×10^{-10}	-1.255×10^{-10}	-6.709×10^{-11}	-6.014×10^{-11}	$Qc1[C/m]$
5.283×10^{-10}	2.074×10^{-10}	6.278×10^{-11}	3.354×10^{-11}	3.007×10^{-11}	$C'[F/m]$

ניתוח תוצאות:

ככל שרמת הדיוק עולה, כלומר ככל ש: τ קטן, המטען ליחידת אורך על $C1$, $Qc1$ ועל $C2$, $Qc2$ מתכנס לערכים שווים בגודלם ומנוגדים בסימנם. תוצאה זו תואמת את חוק שימור המטען במערכת מבודדת, הקובע כי סך המטען במערכת חייב להיות אפס. כלומר, המטען החיובי המצטבר על המוליך בעל הפוטנציאל הגבוה ($C2$) שווה בגודלו למטען השלילי המצטבר על המוליך בעל הפוטנציאל הנמוך ($C1$).

בנוסף, ככל ש: τ קטן, חישוב הקיבול ליחידת אורך מתייצב לערך קבוע ומדויק. כאשר הסף τ קטן, ההפרש היחסי בין $Qc1$ ל: $Qc2$ שואף ל-0 כפי שניתן לראות, והמערכת מתנהגת כקבל אידאלי. ההקטנה של τ מצמצמת את השגיאות הנומריות בתהליך האיטרטיבי ומשפרת את ההתכנסות של הפתרון.

מן ההיבט הפיזיקלי, כאשר המטענים מתאזנים והמערכת מתכנסת, התפלגות השדה החשמלי במרחב S מתייצבת. קווי השדה החשמלי יוצאים מ: $C2$ וחודרים ל: $C1$ בצורה אחידה, כצפוי במבנה של קבל. בנוסף, קווי השדה שומרים על סימטריה מובהקת ביחס לציר האנכי, וקווי השדה מאונכים לשפות המוליכים, כפי שראינו.